Factum

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA · ENTREGA 90 %

Sistema de Detección Automática de Desinformación en Redes Sociales

Juan Martín Bejarano Arce · Ingeniería en Informática · UADE 2026

Tutor: Fidel Valentín Giro Uribazo

¿Cuáles son verdad?

Seis publicaciones como las que circulan en X

M **Marcela** @usuario · 5 h

Ya hay más empleados públicos que privados registrados. Así no hay país.

Verificar esta publicación

D **Diego** @usuario · 2 h

La inflación de 2023 fue de 211,4 %. La más alta desde 1990.

Verificar esta publicación

S **Sofía** @usuario · 1 h

Desde 2021 el aborto es legal en la Argentina hasta la semana 14.

Verificar esta publicación

G **Gustavo** @usuario · 3 h

Con la Ley Bases privatizaron YPF. Listo, la regalaron.

Verificar esta publicación

P **Paula** @usuario · 4 h

El INDEC lo confirmó: 52,9 % de pobreza en el primer semestre de 2024.

Verificar esta publicación

R **Ricardo** @usuario · 6 h

Las vacunas contra el COVID traen un chip para rastrearte. No te la des.

Verificar esta publicación

EL PROBLEMA

La verificación manual no escala

31,3 M

argentinos en redes sociales

30 %

confía en los medios

6×

más tarda la verdad en circular

Reuters Institute 2024 · DataReportal 2024 · Vosoughi *et al.* 2018

¿Cuáles son verdad?

Factum responde sobre cada una, con su fuente

M **Marcela** @usuario · 5 h

Ya hay más empleados públicos que privados registrados. Así no hay país.

⊖ **Contradicho por fuentes oficiales**
SIPA · Secretaría de Trabajo

D **Diego** @usuario · 2 h

La inflación de 2023 fue de 211,4 %. La más alta desde 1990.

✓ **Parece verificado**
INDEC

S **Sofía** @usuario · 1 h

Desde 2021 el aborto es legal en la Argentina hasta la semana 14.

✓ **Parece verificado**
Boletín Oficial · Ley 27.610

G **Gustavo** @usuario · 3 h

Con la Ley Bases privatizaron YPF. Listo, la regalaron.

⊖ **Contradicho por fuentes oficiales**
Boletín Oficial · Ley 27.742

P **Paula** @usuario · 4 h

El INDEC lo confirmó: 52,9 % de pobreza en el primer semestre de 2024.

✓ **Parece verificado**
INDEC

R **Ricardo** @usuario · 6 h

Las vacunas contra el COVID traen un chip para rastrearte. No te la des.

⊖ **Contradicho por fuentes oficiales**
ANMAT

FACTUM FRENTE A LO QUE YA EXISTE

Qué lo distingue



1 · La evidencia

Cada veredicto enlaza el documento de origen.

2 · El alcance

Llega adonde no llegan las Notas de la Comunidad.

3 · El acceso

Gratis para el ciudadano. Cyabra y Blackbird.AI venden solo a empresas.

ARQUITECTURA · C4 DE CONTENEDORES

Cuatro módulos, un veredicto

BETO · 0,25 + **Cuenta · 0,10** + **Fuentes · 0,65** → **Combinador**

Extensión de Chrome
muestra el veredicto en X

→

API REST
orquesta el análisis

→

LLM y búsqueda web
encuentra la evidencia

Clasificador BETO
lee el texto

Base de datos
histórico y memoria

Ingesta programada
índice de fuentes oficiales

RESULTADOS · F1 MACRO

El modelo solo no alcanza; el sistema sí aporta



BETO, noticias académicas

BETO, 94 tuits argentinos

Sistema completo, precisión **1,00** en *falso*

DEMO EN VIVO

Antes del primer número: la escala

La cifra son las **chances de que la afirmación sea verdadera**, de 0 a 100. **Más alto es mejor.**

más de 34 · parece verificado | **31 a 34 · sospechosa** | **30 o menos · contradicho**

Un caso falso y uno verdadero ya analizados, y uno nuevo en vivo.

NEGOCIO · VAN EN USD, CINCO AÑOS, TASA DEL 25 %

El ciudadano no paga; las organizaciones, sí

Gratis **Extensión**

5 análisis nuevos por mes
Lo viral sale de la caché

Pago **Medios y verificadores**

API desde USD 200 por mes
Panel de tendencias, USD 300

–94.162

Pesimista: no recupera

63.935

Neutral: recupera en 2,9 años

833.353

Optimista: recupera en el año 1

USD 1.716 al inicio, fondos propios · hasta **USD 52.694** de inversores ángeles

LÍMITES Y TRABAJO FUTURO

Lo que el sistema todavía no ve

Limitaciones

- Mide respaldo, no verdad
- Hereda el error oficial
- Una afirmación por tuit

Trabajo futuro

- Datos verdaderos que engañan
- Gráficos engañosos
- Predicados lógicos

El objetivo no es que el usuario le crea al veredicto, sino que pueda prescindir de él.

SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE DESINFORMACIÓN

Gracias

El sistema entrega **el camino hacia la evidencia**, no solamente la conclusión.

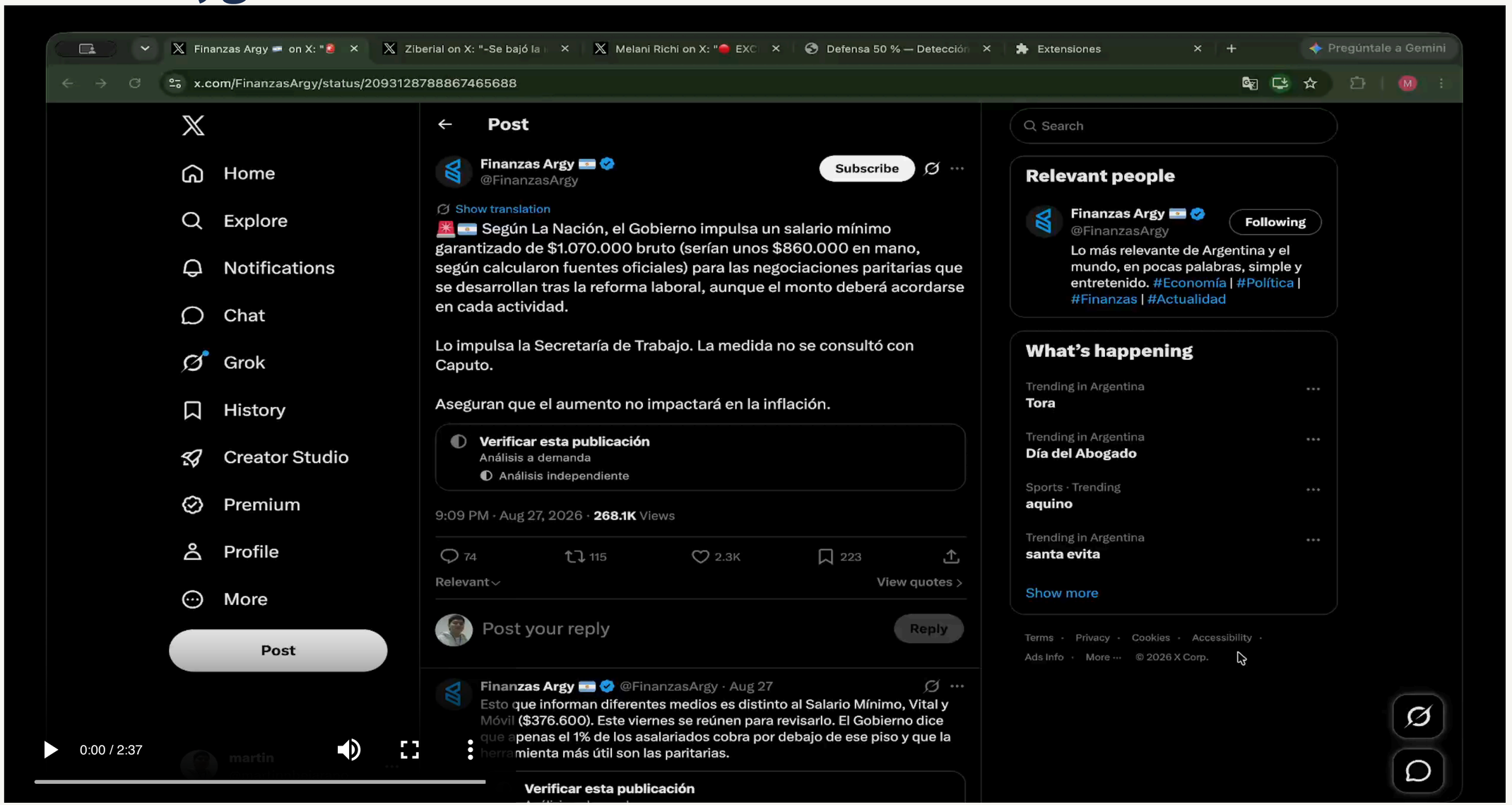
Juan Martín Bejarano Arce · UADE 2026
Tutor: Fidel Valentín Giro Uribazo



Factum

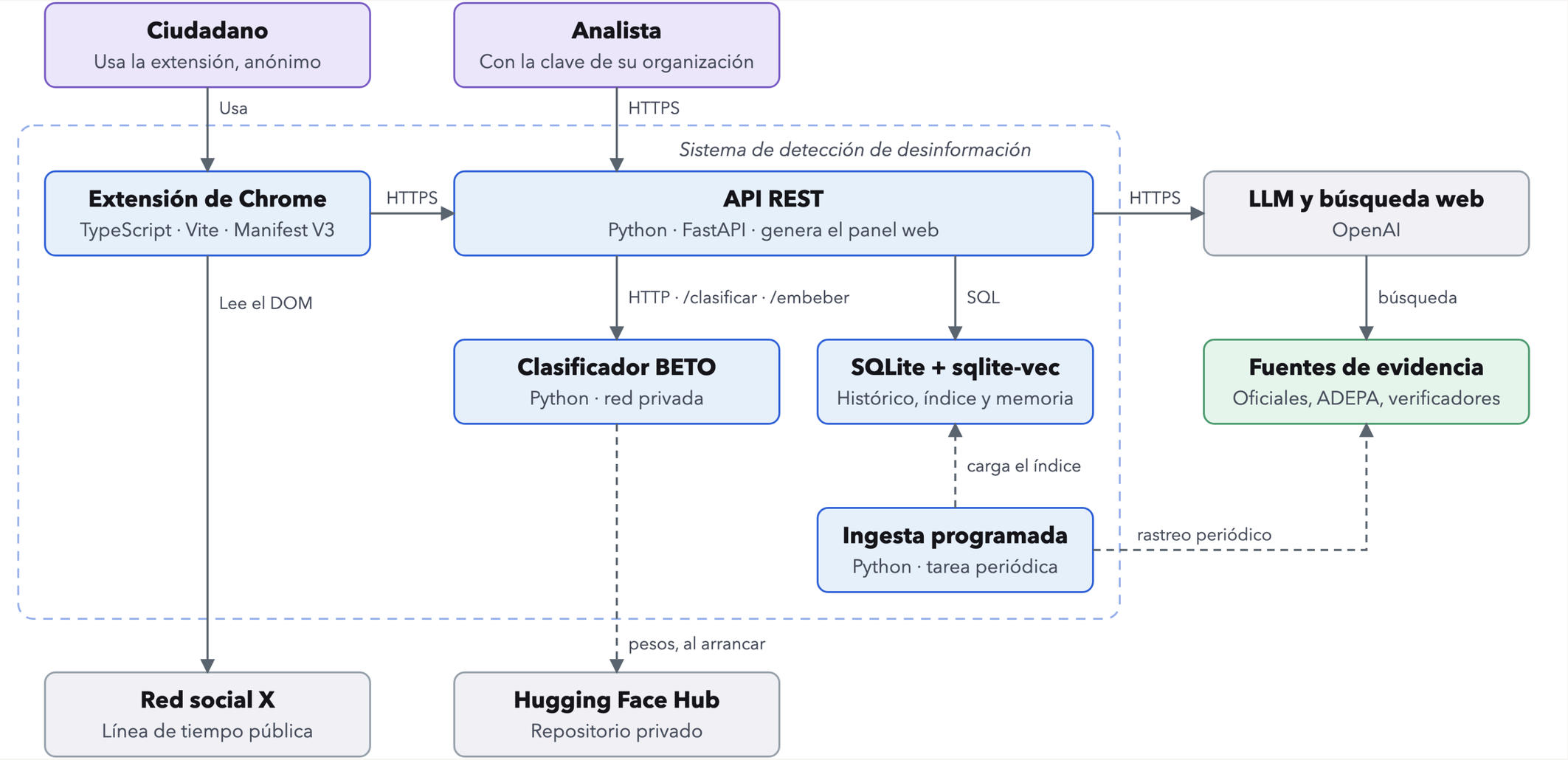
RESPALDO

La demo, grabada



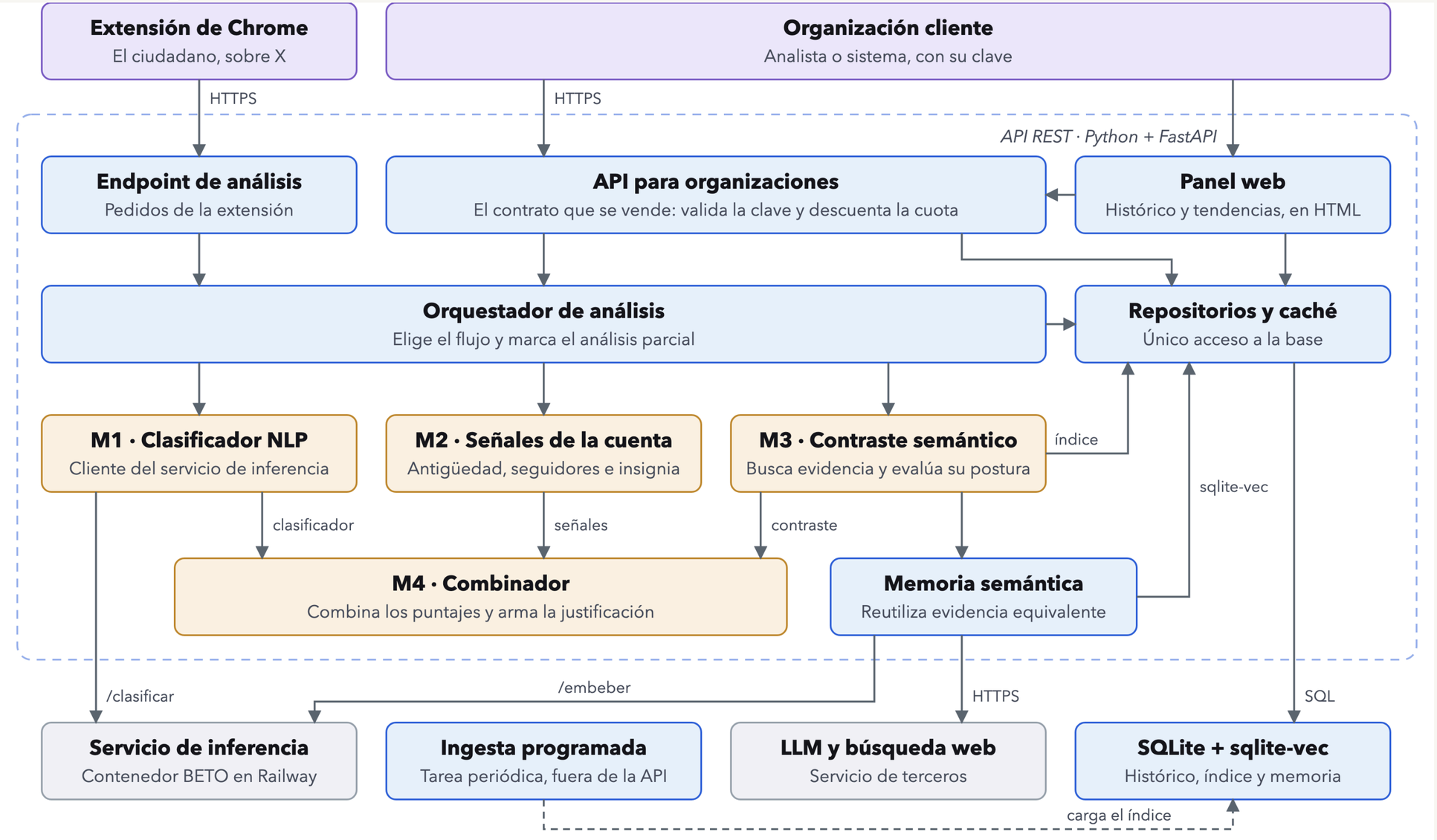
RESPALDO · LA FIGURA DEL CAPÍTULO 4

C4 de contenedores



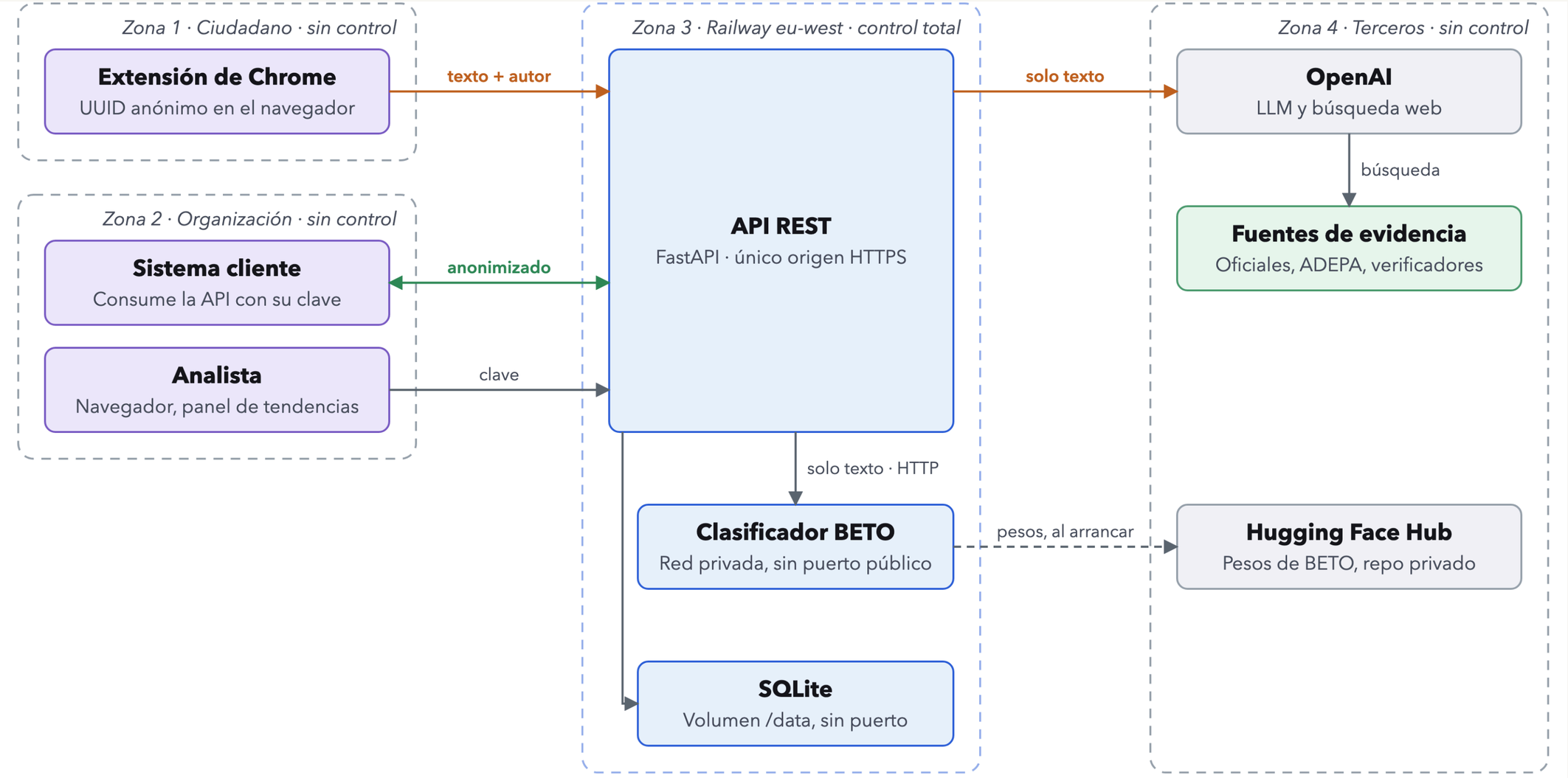
RESPALDO · LA FIGURA DEL CAPÍTULO 4

C4 de componentes

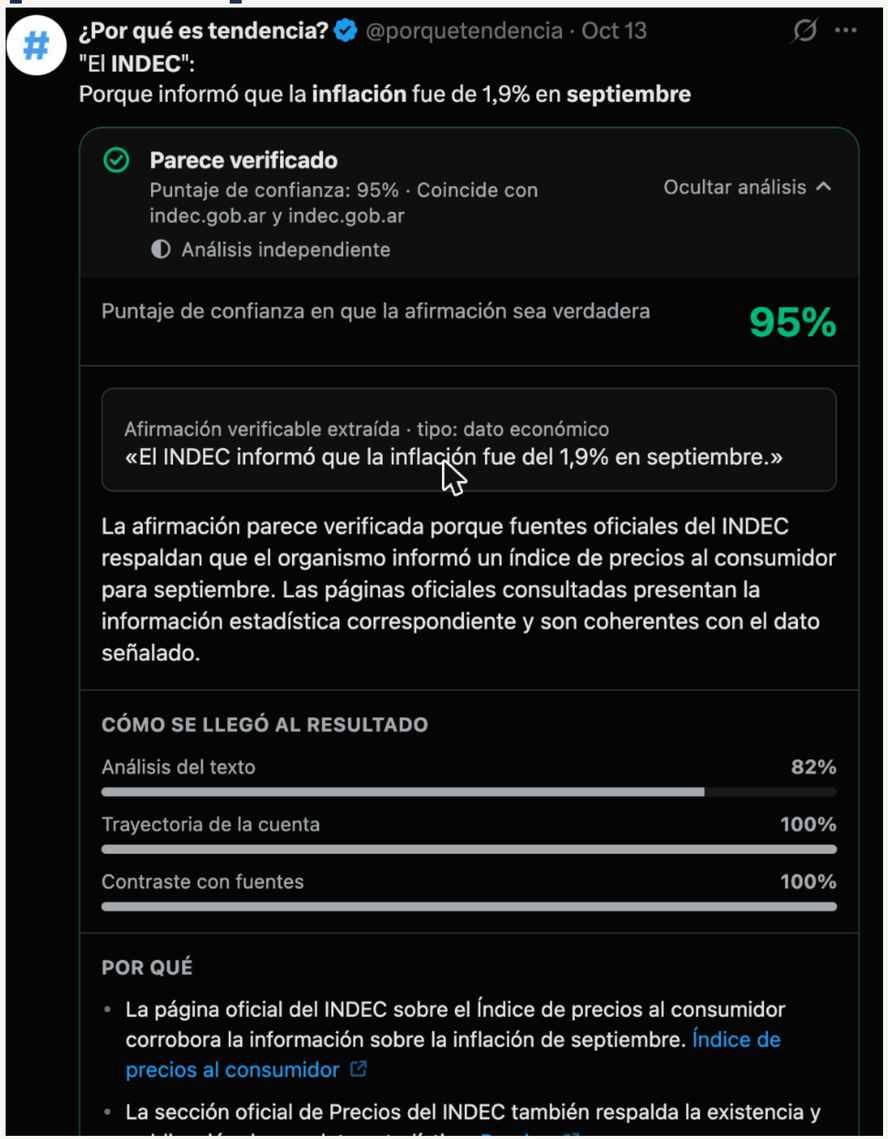


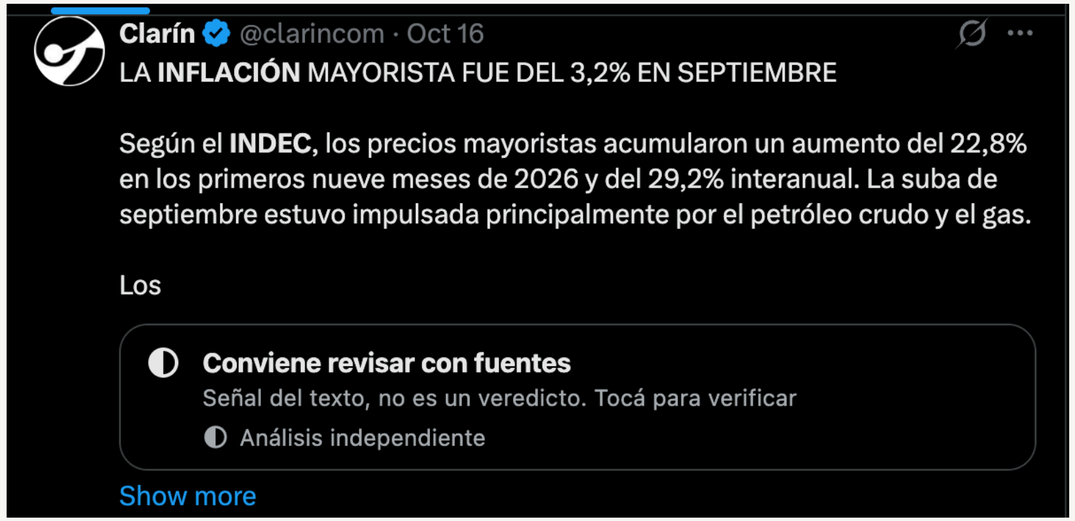
RESPALDO · LA FIGURA DEL CAPÍTULO 4

Despliegue y zonas de red

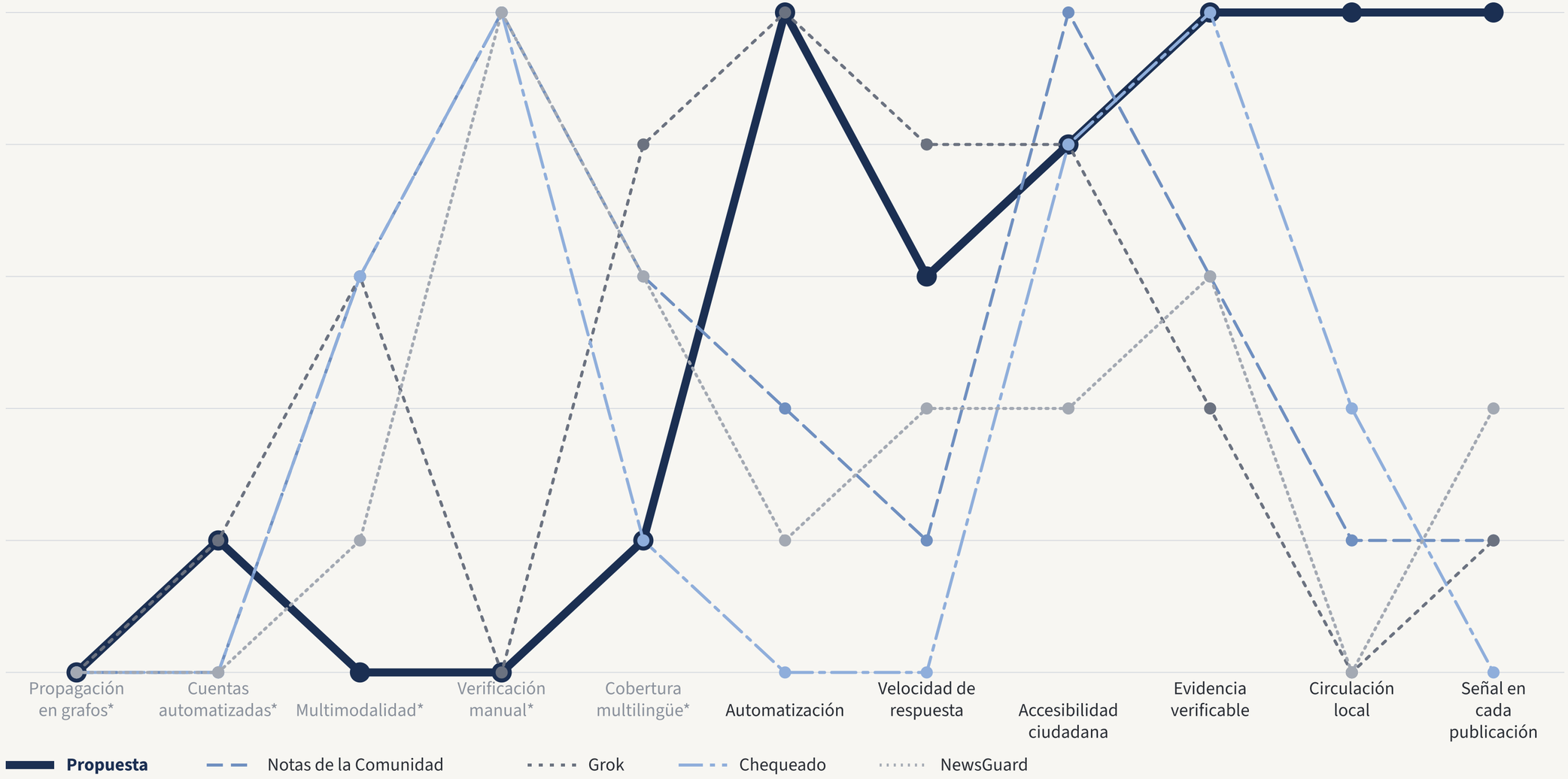


El prototipo sobre X





Curva de valor completa



RESPALDO · F1 MACRO

Modelos y matriz de confusión

MODELO	SFNC VALIDACIÓN	SFNC PRUEBA	TUITS ARGENTINOS
Línea base TF-IDF + LR	0,806	0,734	0,451
XLM-T con etapa en inglés	0,823	0,704	—
RoBERTuito	0,761	0,558	—
BETO	0,876	0,760	0,422
BETO adaptado con Chequeado	—	—	0,518
LLM sin ajuste	—	0,873	—
Sistema completo (pesos-v4)	**—**	**—**	**0,712 (IC 0,61–0,80)**

REAL \ VEREDICTO	VERDADERO	FALSO	SIN CONTRASTE
Verdadera (46)	45	0	1
Falsa (48)	25	23	0

Chequeado figuró entre las fuentes en 78 de los 94 análisis: el valor sobreestima el desempeño ante desinformación nueva. El 77 % del corpus es anterior a 2022.

Pruebas y requerimientos medidos

QUÉ	RESULTADO	META
Pruebas automatizadas del servicio	137, cobertura del 93 % de las sentencias	—
Pruebas automatizadas de la extensión	27	—
Pruebas funcionales por caso de uso	7 de 7 aprobadas; cubren 15 de 17 RF	—
Usabilidad (SUS, 3 participantes)	74,2	68 · se cumple, como indicio
Análisis profundo, percentil 95	16,0 s (mediana 8,5 s)	8 s · no se cumple
Memoria semántica, percentil 95	40 ms	8 s · se cumple en esos aciertos
Señal automática por lotes, mediana	0,85 s desde Buenos Aires	—
F1 macro del sistema (RNF-05)	0,712	0,75 · no se cumple

RESPALDO · CAPÍTULO 3

Tres escenarios, sensibilidad y mercado

INDICADOR	OPTIMISTA	NEUTRAL	PESIMISTA
VAN (USD, tasa 25 %)	833.353	63.935	−94.162
TIR	5.551 %	72,6 %	no definida
Payback simple / descontado (años)	0,02 / 0,02	2,93 / 3,46	no se recupera
Equilibrio / clientes en el año 5	17 / 97	23 / 41,5	21 / 15,5
Necesidad máxima de financiamiento (USD)	1.716	52.694	167.500

SENSIBILIDAD DEL NEUTRAL	VAN −20 %	VAN +20 %	EQUILIBRIO
Costo por análisis (USD 0,0246)	82.682	45.188	+68 %
Precio de la API superior (USD 2.500)	16.764	111.106	−27 %
Captación de clientes	56.258	100.473	−37,5 %

Mercado por año: TAM USD 5.024.800 · SAM USD 4.960.000 · SOM USD 369.400 (ingresos del año 5 del neutral).

Precios y horas del tesista

PRODUCTO	SEGMENTO	PRECIO
Extensión	Ciudadano	Gratis, 5 análisis nuevos por mes
API, nivel inicial	Desarrollo y evaluación	1.000 consultas por mes sin cargo
API, nivel intermedio	Medios pequeños y verificadores	USD 200 por mes, 5.000 consultas
API, nivel superior	Medios grandes y marcas	USD 1.500 a 5.000 por mes, 40.000 consultas
Excedente de la API	—	USD 0,04 por consulta
Panel de tendencias	Verificadores y observatorios	USD 300 por mes
Monitoreo electoral	Organismos y ONG	USD 10.000 a 50.000 por contrato
Dataset histórico	Universidades	USD 100 por mes

Horas del tesista en el año 0: no se imputan al flujo. A valor de mercado, con cargas sociales, equivalen a USD 24.434. La inversión del año 0 es de USD 1.716. Precios contrastados con herramientas comparables, no con clientes.